

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

10.07.2023



www.photoaktivematerialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



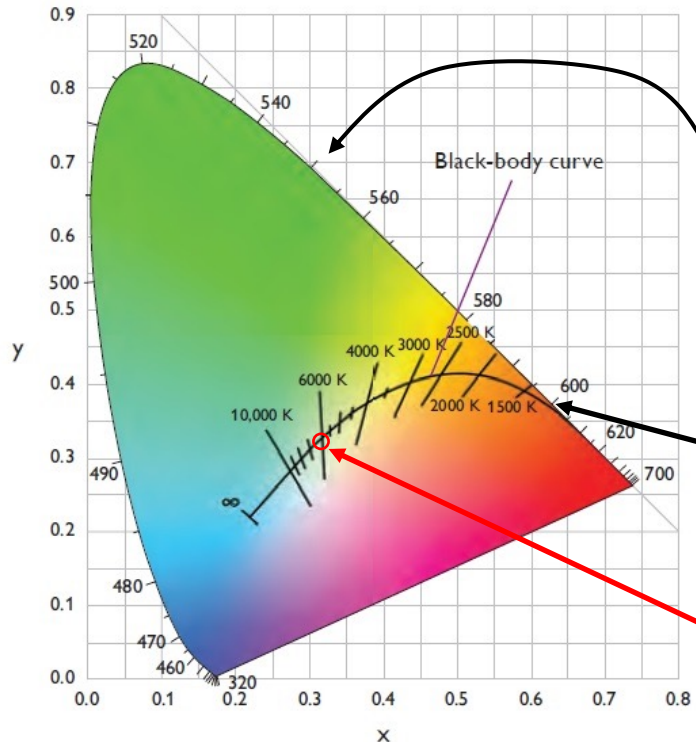
[@MarkusSuta](#); [@photoactive_Dus](#)

Lernziele für heute:

- Magnetische Werkstoffe und Supraleiter

Hinweis: Besonders dieses Thema (und das zu Leuchtstoffen) für die Klausur gut ansehen...

Wiederholung: Das CIE-Diagramm



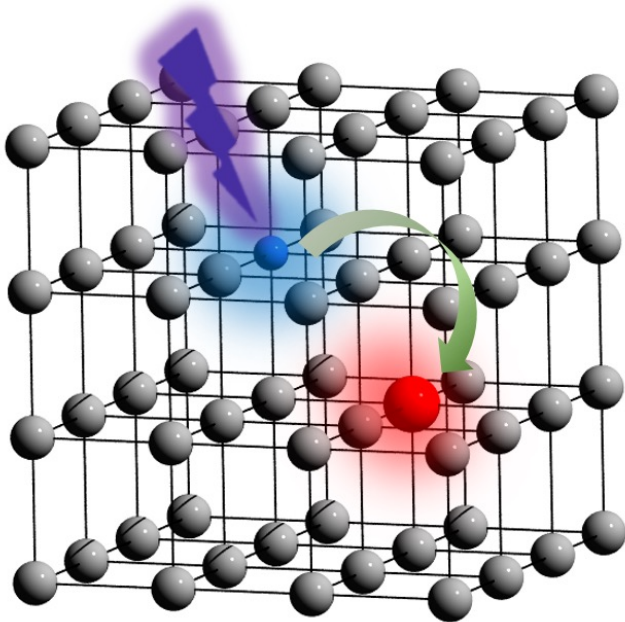
CIE 1931-Normfarbschema

(CIE – Commission Internationale de l'Éclairage)

Die äußere Umrandung definiert die normierte Farbwahrnehmung mit höchster Sättigung bei jeder Wellenlänge (basiert auf der Empfindlichkeit der Zapfen) → **wichtig für Displays!**

Die Kurve in der Mitte ist der sogenannte Planck-Locus oder die Schwarzkörperkurve → **wichtig für korrelierte Farbtemperatur (engl. correlated color temperature, CCT) und Weißlichtquellen**

$(x, y) = (1/3, 1/3)$ – Natürliches weißes (Sonnen)licht



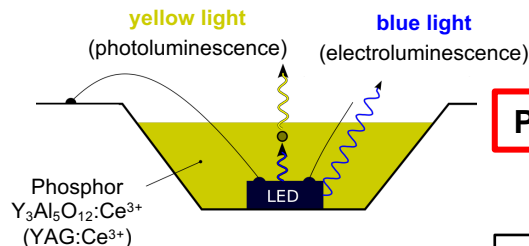
Anorganische Leuchtstoffe basieren sehr oft auf kristallinen Festkörper-Verbindungen

- In die Grundverbindung werden Fremdionen mit elektronischen Übergängen eingebracht. Das nennt man **Dotierung**.

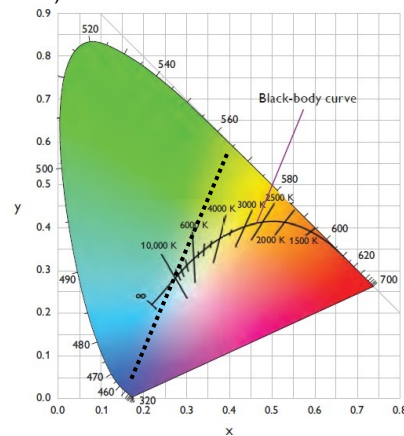
Schreibweise: z.B. $\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]: 1 \text{ mol\% Eu}^{2+} = \text{Sr}_{0.99}\text{Eu}_{0.01}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]$

- Die Grundverbindung (graue Atome) heißt **Wirtsverbindung**, das leuchtende Fremdion (**rotes Atom**) nennt man **Aktivator**. Zusammen bilden sie einen **Phosphor**, einen **Leuchtstoff**.
- Man kann auch zusätzliche Ionen einbringen, die besser absorbieren (**blau**). Die heißen **Sensibilisatoren**.

Zwei-Farben-Konzept



Phosphor-konvertierte Weißlicht-LED (pc-wLED)



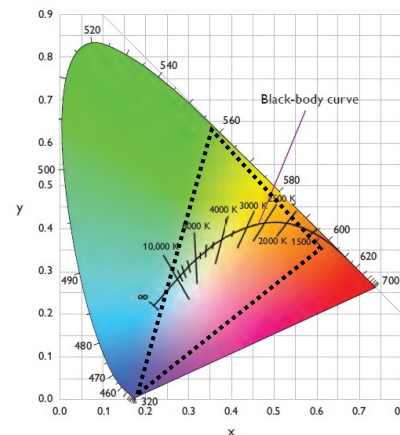
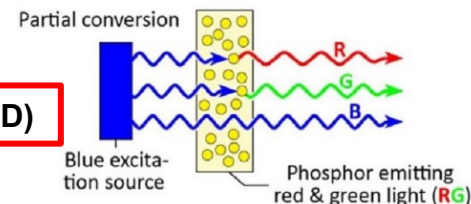
“Problem“:
Nur Farben entlang dieser
Linie zugänglich!

Kalt-weißes Licht
Hohe CCT



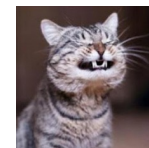
<https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode> (Access: 01.07.2023)

Drei-Farben-Konzept



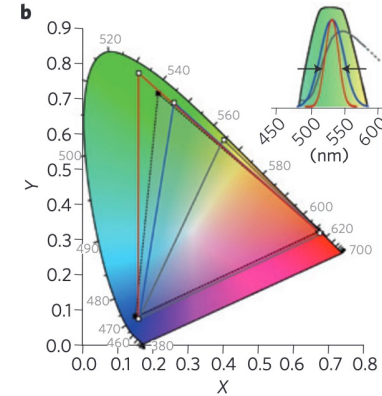
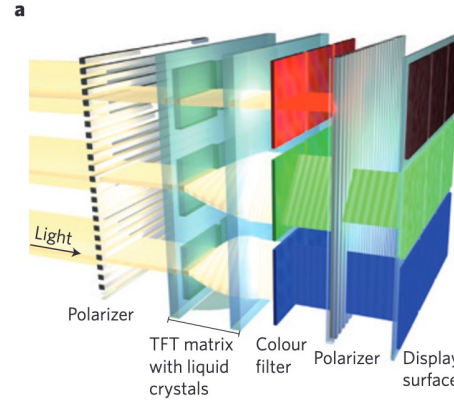
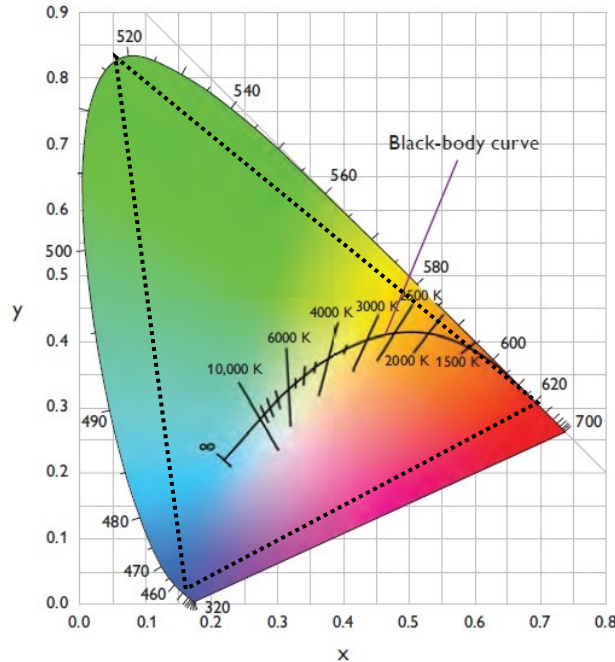
Alle Farben innerhalb dieses
Dreiecks (des **Gamuts**)
zugänglich!

Warm-weißes Licht
Niedrigere CCT



J. Cho, J. H. Park, J. K. Kim, E. F. Schubert, *Laser Photon. Rev.* **2017**, 11, 1-17.

Wiederholung: LED/LCD-Displays

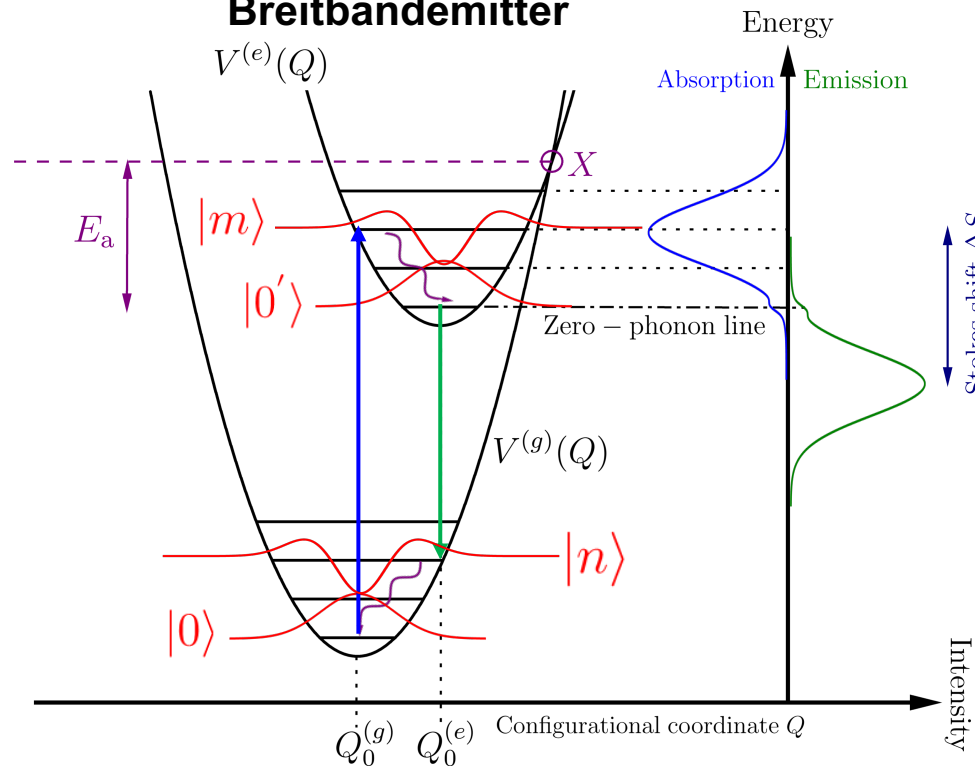


Wichtig: **Großer Farbgamut (Dreieck)** für Displays mit hoher Tiefenschärfe erforderlich!

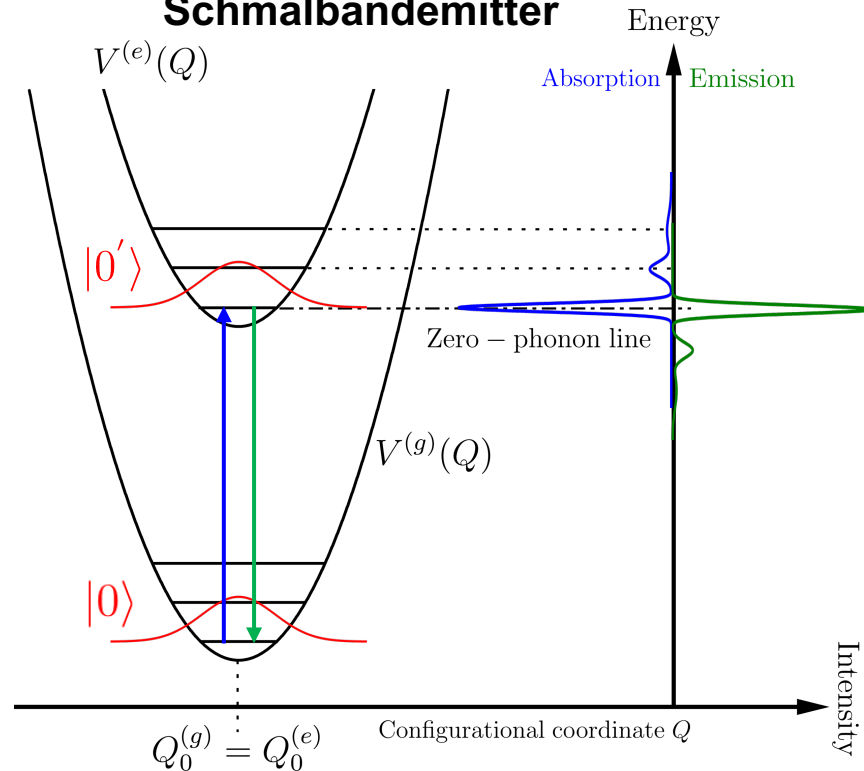
Schmalbandig emittierende Leuchtstoffe für hohe Farbreinheit erforderlich und damit nicht andere Wellenlängen künstlich intensiviert werden.

Wiederholung: Breit- vs. Schmalbandemitter

Breitbandemitter

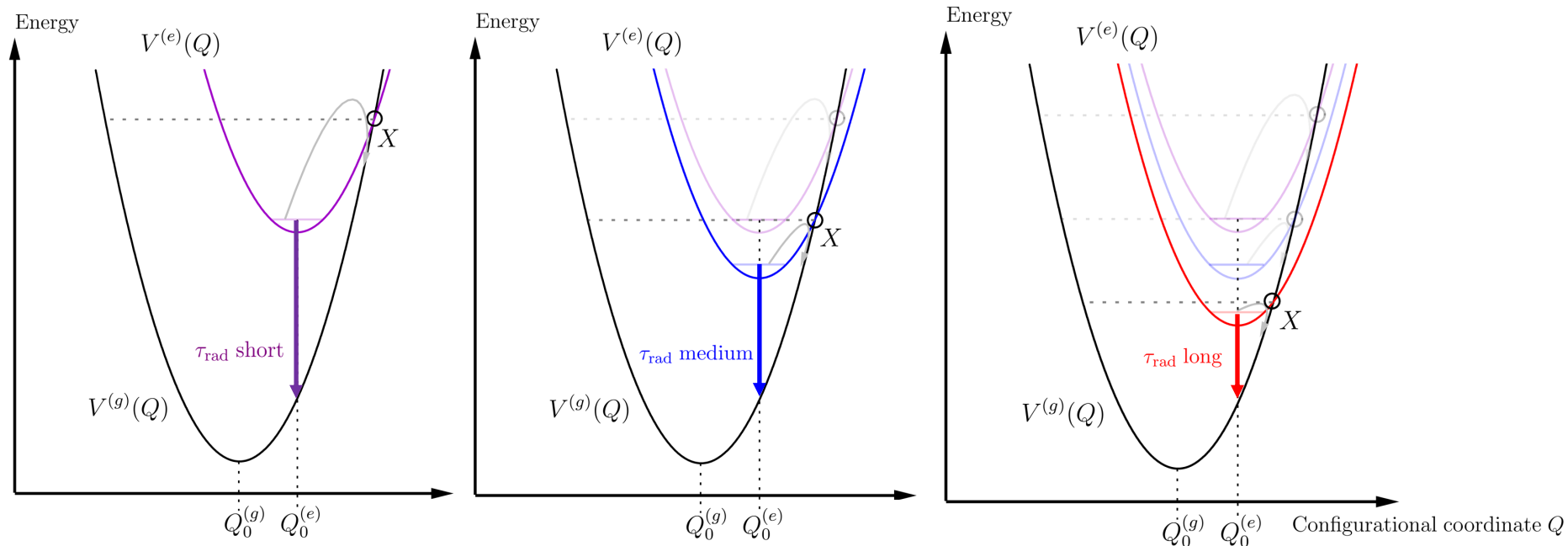


Schmalbandemitter



Wiederholung: Breitbandig emittierende Rot-/NIR-Emitter

Der langsame strahlende Zerfall bei niedrigen Emissionsenergien und die absinkende Crossover-Barriere führen zu einer Herausforderung in dem **Design** neuer **effizienter Rot-/NIR-emittierender Leuchtstoffe**:



Limitierung der Änderung der Gleichgewichtsgeometrie zwischen Grundzustand und angeregtem Zustand mit Hilfe der umgebenden Struktur:

→ **Sicherstellung, dass ein Breitbandemitter einem Schmalbandemitter ähnelt!**

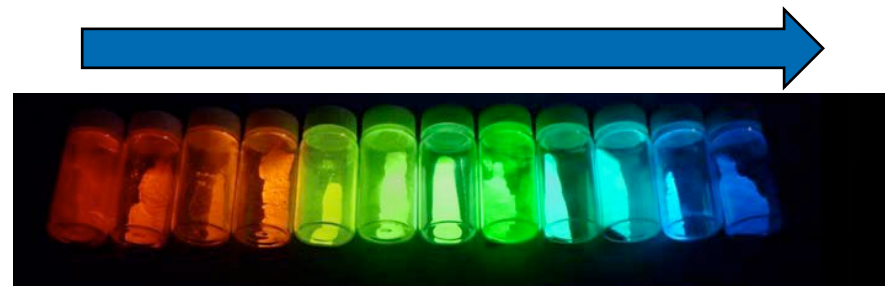
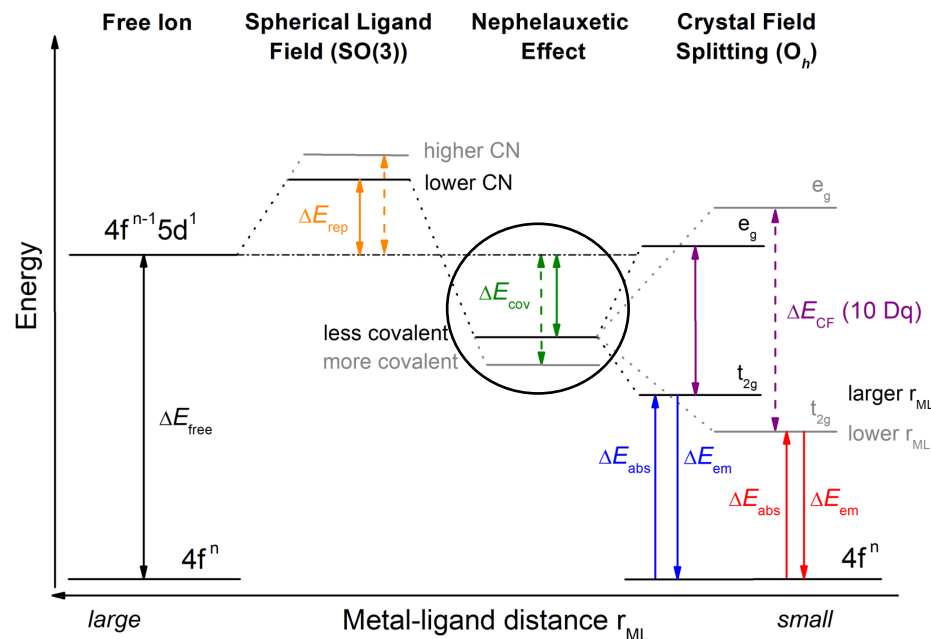
Dafür hilfreich (gilt nicht universell...): „**Chemischer Druck**“

- **Verhältnismäßig hohe Koordinationszahlen**
- Besetzung kleinerer Kationenlagen als der Größe des **Aktivators** entspricht (z.B. Mn^{4+} vs. Si^{4+})
- Einbettung in hoch**kondensierte Netzwerkrückrate**, die **strukturell recht starr** sind (z.B. typisch in Oxido-/Nitridoaluminaten und –Silicaten)

Das „magische“ Ion: $\text{Eu}^{2+} (4f^7 \leftrightarrow 4f^6 5d^1)$

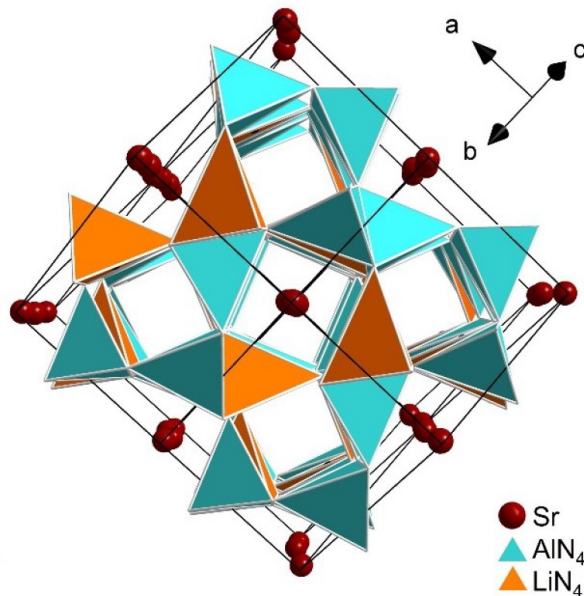
Zusammenspiel zwischen chemischer Zusammensetzung und Elektronik:

Steigende Ionizität der Eu-Ligand-Bindung



Schlüsselprinzip:
Eine **weniger kovalente/ionischere** Eu^{II}-Ligand-Bindung **verschiebt die Emission ins Blaue!**

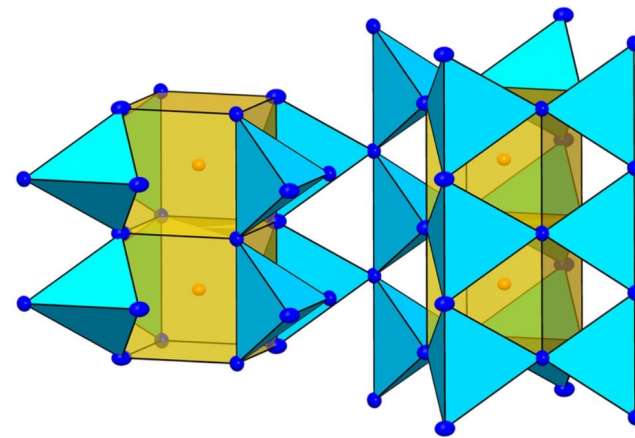
Erfolgsprinzip der UCr_4C_4 -artigen Leuchtstoffe



© F. Ruegenberg, *PhD thesis*, University of Innsbruck, 2021.

Mechanisch **sehr starre** und **hochkondensierte** Strukturen

→ erlaubt kaum Beweglichkeit umliegender Liganden um Eu^{2+}

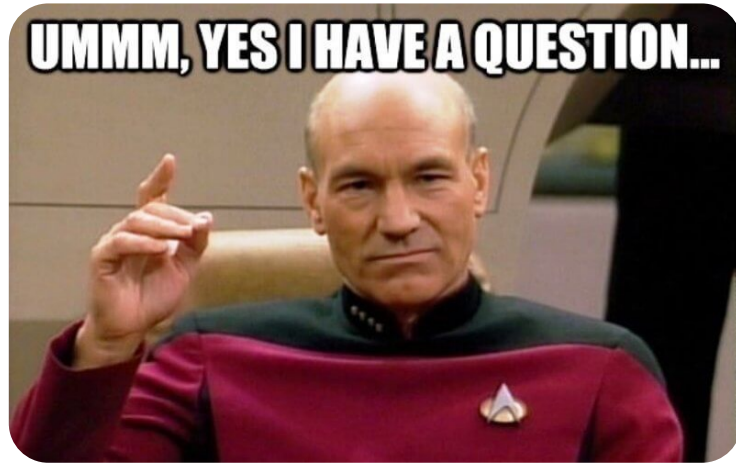


P. Pust, W. Schnick *et al.*, *Chem. Mater.* **2014**, 26, 6113-6119.

$\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]:\text{Eu}^{2+} \rightarrow \text{UCr}_4\text{C}_4\text{-Strukturtyp}$

Erfolgsrezept für schmalbandig emittierende Leuchtstoffe!!

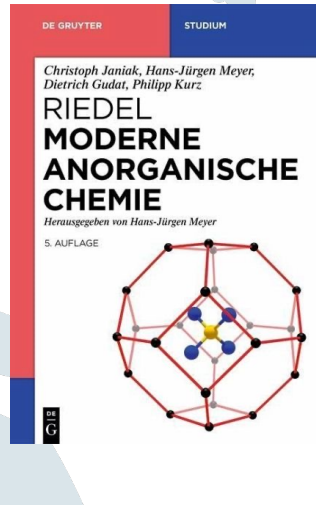
Siehe: R. K. Behrens, W. Jeitschko, *Monatsh. Chem.* **1987**, 118, 43-50.



Fragen?

4. Materialklasse II – Magnetische Werkstoffe & Supraleiter

Lehrbuchempfehlungen:



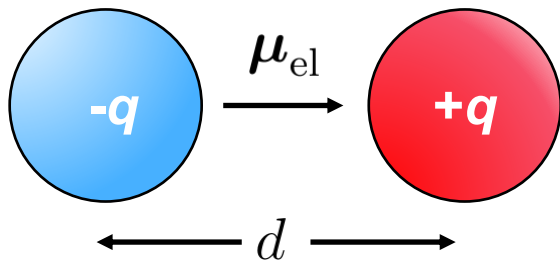
Fachartikel...

Was ist ein magnetisches (Dipol-)Moment?

Magnetismus ist intrinsisch mit **rotierenden Ladungen** verbunden – das werden wir uns jetzt genauer ansehen!

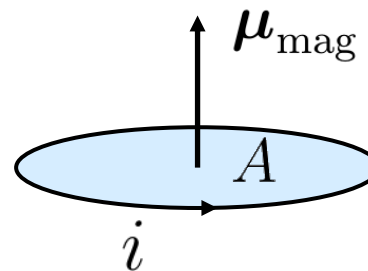
Elektrisches Dipolmoment: Entsteht durch räumlich (linear) getrennte Ladungen $+q$ und $-q$ mit Abstand d

$$|\mu_{\text{el}}| = |q| \cdot d$$



Magnetisches Dipolmoment: Entsteht durch eine stromdurchflossene Schleife mit Fläche A

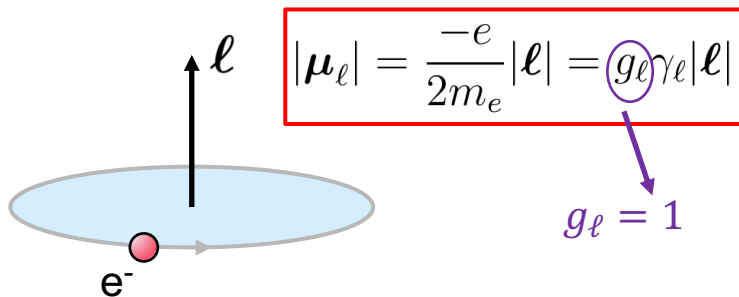
$$|\mu_{\text{mag}}| = i \cdot A$$



Was ist Magnetismus? – Ein Quantenphänomen!

Auf Basis der vorherigen Ausführungen muss ein Elektron zwei Arten von Magnetismus zeigen können:

Bahnmagnetismus

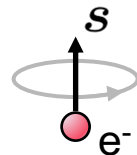


Spinmagnetismus

$$|\mu_s| = \frac{-e}{m_e} |s| = g_s \gamma_s |s|$$

$$g_s \approx 2$$

(eigentlich $g_s = 2.0023\dots$ nach der sog. Quantenelektrodynamik)



Entscheidend:

Rotiert eine Ladung, erzeugt sie ein **magnetisches Moment!**

Nobelpreis für
Physik 1933

Paul Dirac
(1902 – 1984)



Nobelpreis für
Physik 1965

Julian Seymour Schwinger
(1918 – 1994)

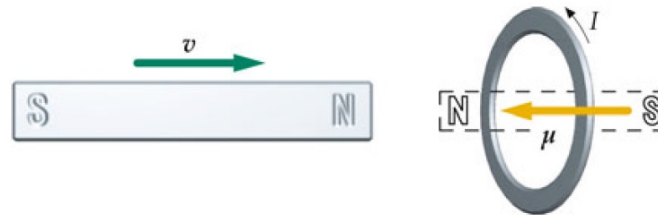


Bei Systemen mit **abgeschlossenen Schalen** neigt die Elektronendichte dazu **ein angelegtes Magnetfeld abzustößen**:

Diamagnetismus (altgriech. $\delta\acute{\iota}\alpha$ (dia) – entgegengesetzt)

Ursache dafür ist die **Lenz'sche Regel** und die **Faradaysche Induktion**: Bei Anlegen eines Magnetfelds wird ein Nettoringstrom um den Kern erzeugt, der zu einem dem äußeren Magnetfeld **entgegenwirkenden** induzierten Feld führt!

Veranschaulichung der Lenz'schen Regel:



Emil Lenz
(1804 – 1865)

Jedes Atom/Molekül verfügt über **einen grundständigen Diamagnetismus**, da jede Elektronendichte bei Anlegen eines sich ändernden Magnetfeldes zur Rotation gezwungen wird!

Diamagnetismus ist i. A. temperaturunabhängig!

Bei Systemen mit **offenen Schalen präzessieren** die magnetischen Momente der ungepaarten Elektronen um die Achse des äußeren **Magnetfeldes**:

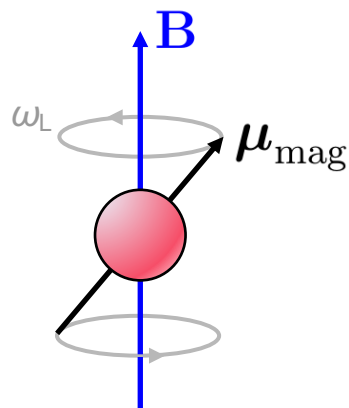
Paramagnetismus (griech. *παρά* (para) – entlang, gegenüber)

Bei höheren Temperaturen sind die magnetischen Momente alle „kreuz und quer“ (statistisch) orientiert

Bei niedrigeren Temperaturen richten sich die magnetischen Momente jedoch bei bereits schwach anliegendem Feld möglichst parallel aus! → **Höhere Nettomagnetisierung bei tiefen Temperaturen!**

Curie-Gesetz: Die **Magnetisierung** nimmt bei angelegtem Feld **B** mit **sinkender Temperatur** für Paramagneten **zu!** **Paramagnetismus ist also i. A. temperaturabhängig!**

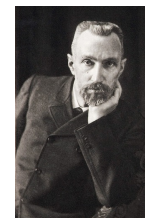
Wichtige Ausnahmen bilden der sog. *van Vleck'sche Paramagnetismus* bei bestimmten Ionen oder der *Pauli-Paramagnetismus* bei Metallen, die temperaturunabhängig sind → führt zu weit!



Präzession mit der **Larmor-Frequenz**:

$$\omega_L = g_e \gamma_e |\mathbf{B}| \quad \text{bzw.} \quad \omega_L = g_s \gamma_s |\mathbf{B}|$$

Sir Joseph Larmor
(1857 – 1942)



**Nobelpreis für
Physik 1903**

Pierre Curie
(1859 – 1906)

Wie wird Magnetismus eigentlich gemessen?

Zur Messung des Magnetismus ist eine Größe entscheidend: Die sogenannte **Suszeptibilität** χ_{mag} (lat. *susceptibilitas* – Aufnahmefähigkeit) – die **Fähigkeit auf das Magnetfeld zu „reagieren“**

$$M = \chi_{\text{mag}} \frac{|\mathbf{B}|}{\mu_0}$$

M : Magnetisierung der Probe (in A m⁻¹)

μ_0 : magnetische Feldkonstante (in Vs/Am)

$|\mathbf{B}|$: magnetische Feldstärke (in Tesla, T)

Ist $|\chi_{\text{mag}}|$ groß, so ist eine Verbindung gut magnetisierbar, d.h. reagiert empfindlich auf Änderungen äußerer Magnetfelder.

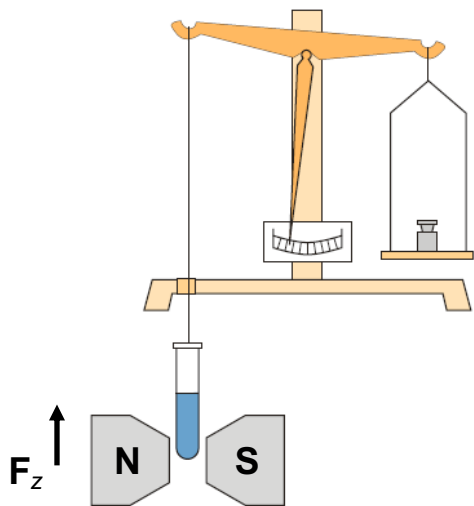
Es gilt:

- **Diamagneten:** $\chi_{\text{mag}} < 0$ (**negativ**, typischerweise $\sim -10^{-6}$)
- **Supraleiter:** $\chi_{\text{mag}} = -1$ (**perfekter Diamagnet**)
- **Paramagneten:** $\chi_{\text{mag}} > 0$ (**positiv**, typischerweise $\sim +10^{-6} - +10^{-2}$)

**Vorzeichen für die jeweiligen Fälle
gut merken!**

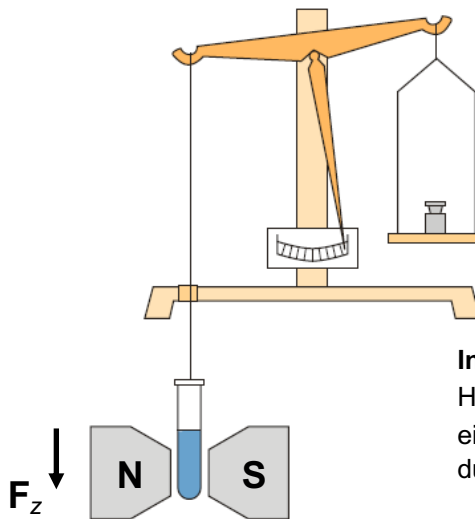
Wie wird die Suszeptibilität eigentlich gemessen?

Magnetische Gouy-Waage:



Diamagnet, Supraleiter:

werden rausgedrückt ($\chi_{\text{mag}} < 0$)



Paramagnet:

wird reingezogen ($\chi_{\text{mag}} > 0$)



Louis Georges Gouy
(1854 – 1926)

https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Georges_Gouy
(Zugriff: 03.01.2023)

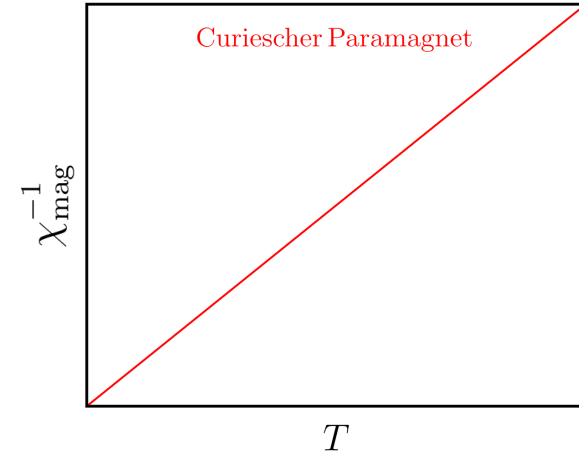
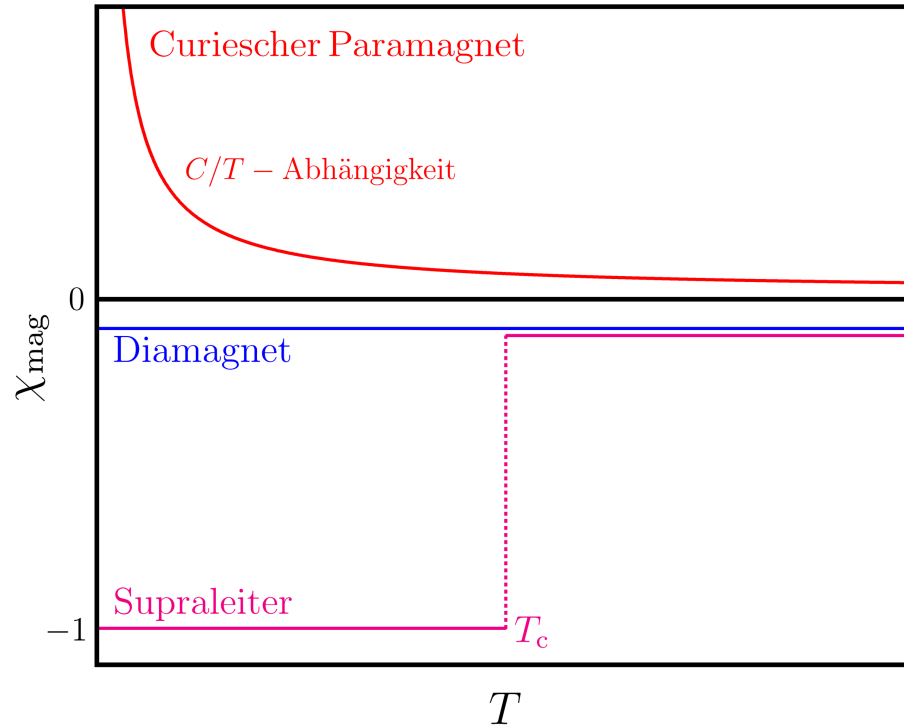
Information:

Heutzutage sind viel empfindlichere Messungen durch Führung einer magnetischen Probe durch supraleitende Spulen mit ganz dünnen Isolationsschichten (**Josephson-Kontakte**) möglich.

Bei Durchsetzung mit Strom lassen sich so sehr genau magnetische Feldänderungen messen!

→ **SQUID** (superconducting quantum interference device)

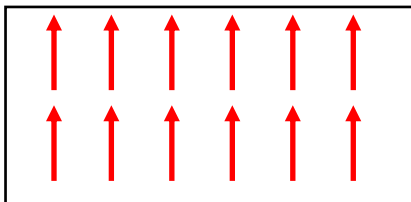
Temperaturabhängigkeit des Magnetismus



Bei ausreichend niedriger Temperatur und starker Kopplung können auch benachbarte Paramagneten miteinander wechselwirken! Der Magnetismus kann dann sehr stark oder schwach werden!

Es existieren drei wesentliche Arten in Festkörpern:

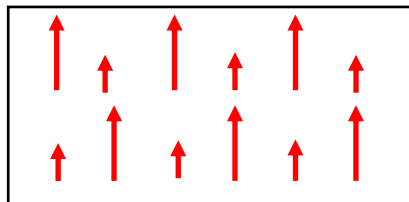
 kennzeichnen magnetische Momente



Ferromagnetismus

Beispiele:

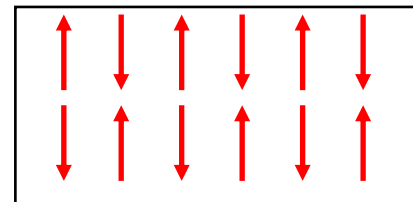
- Fe, Co, Ni
- Cu_2MnAl (Heusler-Phasen)
- $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$



Ferrimagnetismus

Beispiele:

- $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ (YIG)
- $\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19}$ (Magnetoplumbit)
- Fe_3O_4 (Magnetit)

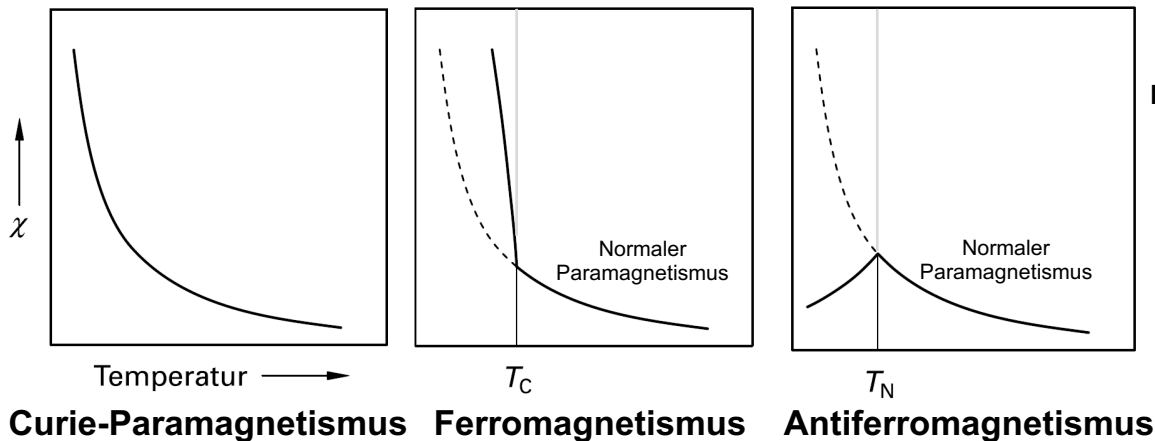


Antiferromagnetismus

Beispiele:

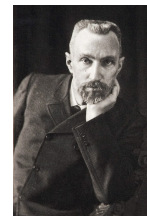
- Mn, Cr
- MnO
- $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (Hämatit)

Ferro-, Ferri- und Antiferromagnetismus sind Formen des **kooperativen** oder **kollektiven Magnetismus**!



Nobelpreis für
Physik 1903

Pierre Curie
(1859 – 1906)



Nobelpreis für
Physik 1970

Louis Néel
(1904 – 2000)



Pierre-Ernest Weiss
(1865 – 1940)



Die **magnetische Ordnung** erfolgt erst **unterhalb** einer kritischen Temperatur:

- **Ferro-/Ferrimagnetismus:** Curie-Temperatur T_C
- **Antiferromagnetismus:** Néel-Temperatur T_N

Goodenough-Kanamori-Anderson-Regeln und Superaustausch

Nobelpreis für Chemie
2019



John B. Goodenough
(1923 – 2023)

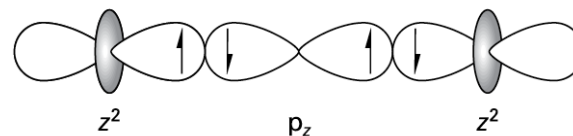
Junjiro Kanamori
(1930 – 2012)

Nobelpreis für Physik
1977

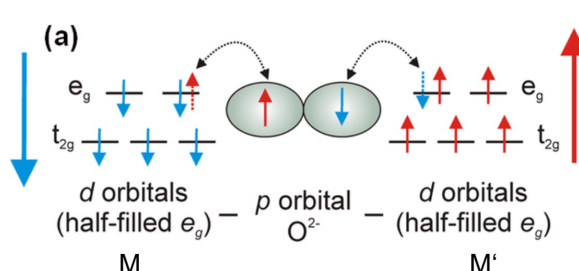


Philip W. Anderson
(1930 – 2012)

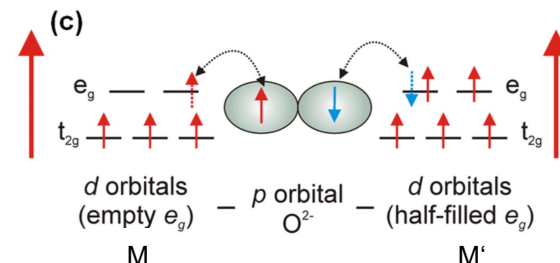
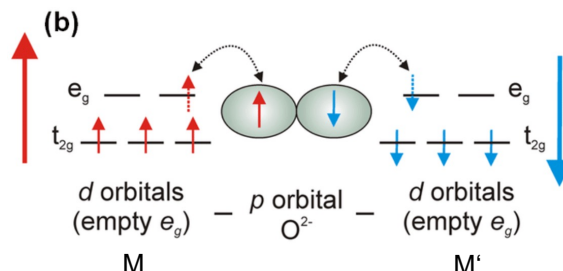
Superaustausch



Wichtig: $\angle(\text{M-O-M}')\text{-Winkel} \sim 180^\circ$



fördert **Antiferromagnetismus**



fördert **Ferromagnetismus**

Goodenough-Kanamori-Anderson-Regeln und Superaustausch

Nobelpreis für Chemie
2019



John B. Goodenough
(1923 – 2023)

Nobelpreis für Physik
1977

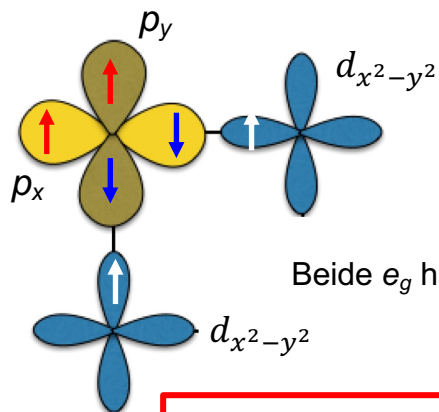


Philip W. Anderson
(1930 – 2012)

Junjiro Kanamori
(1930 – 2012)

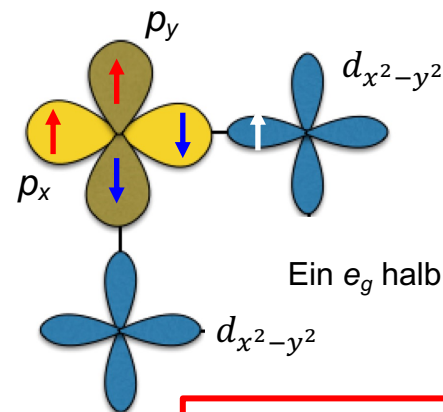
Superaustausch

Nun: $\angle(\text{M-O-M})\text{-Winkel} \sim 90^\circ$



Beide e_g halb gefüllt oder beide leer

fördert **Ferromagnetismus**



Ein e_g halb gefüllt und eines leer

fördert **Antiferromagnetismus**

Nobelpreis für Chemie 2019



John B. Goodenough
(1923 – 2023)

Junjiro Kanamori
(1930 – 2012)

Nobelpreis für Physik 1977



Philip W. Anderson
(1930 – 2012)

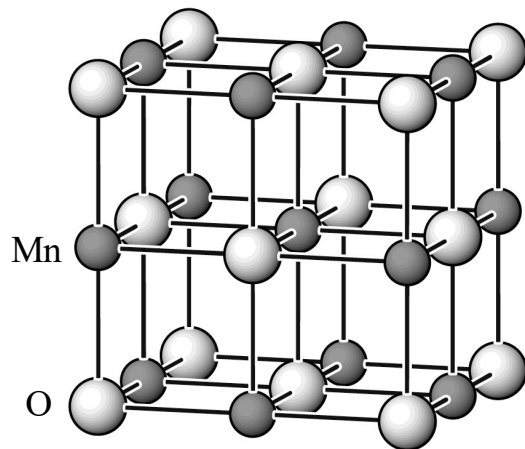
Wichtig bei den GKA-Regeln unter Ausnutzung des Superaustauschs:

Es wird vor allem eine **σ -artige Wechselwirkung** zwischen den d-Orbitalen des Metallkations und den p-Orbitalen der Liganden betrachtet

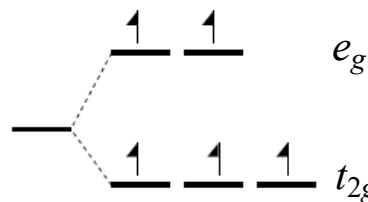
→ **e_g - (Oktaeder) bzw. e - (Tetraeder)-artige Orbitale** entscheidend (also d_{z^2} - und $d_{x^2-y^2}$ -Orbitale)

Ein typischer Antiferromagnet: MnO

Anwendung der Goodenough-Kanamori-Anderson-Regeln:



Mn²⁺ im schwachen Oktaederfeld: 3d⁵ HS, alle 3d-Orbitale einfach besetzt



Für eckenverknüpfte Oktaeder liegt ein Winkel $\angle(\text{Mn-O-Mn}) \sim 180^\circ$ vor

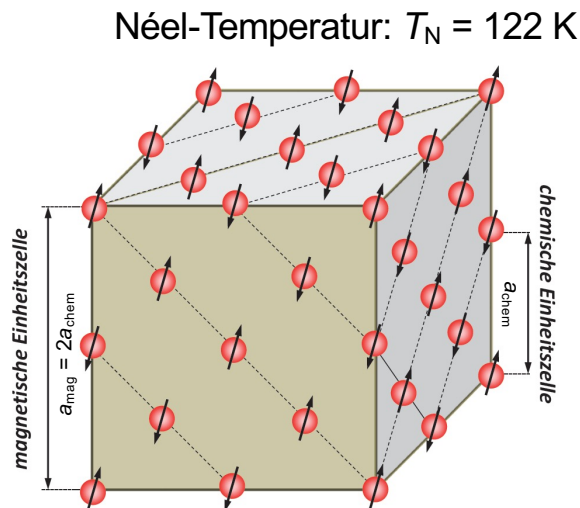
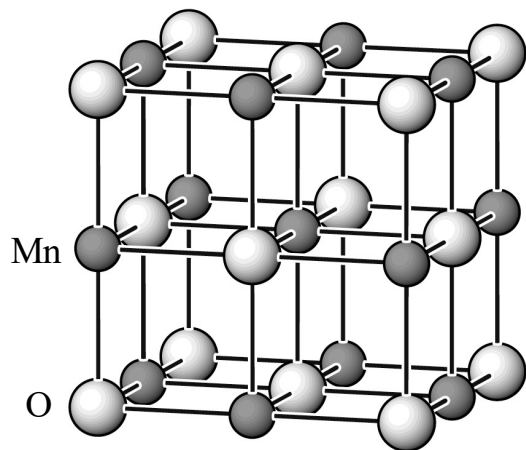
Konsequenz: Superaustausch über die $e_g(3d_{z^2})$ -Orbitale (halb besetzt)

→ **Antiferromagnetische Ordnung bei tiefen Temperaturen!**

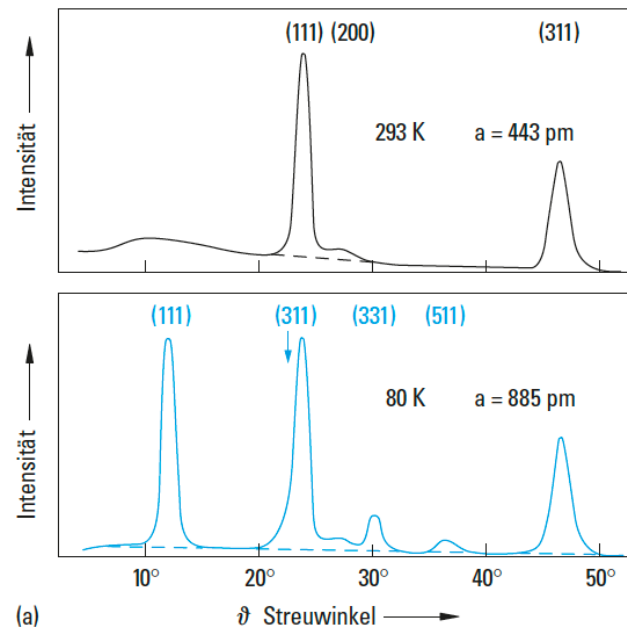
Anm.: Der Austausch über 90° ist zwar auch möglich und liefert einen ferromagnetischen Beitrag, aber die Wechselwirkung über 180° dominiert bei gleichen Metallkationen!

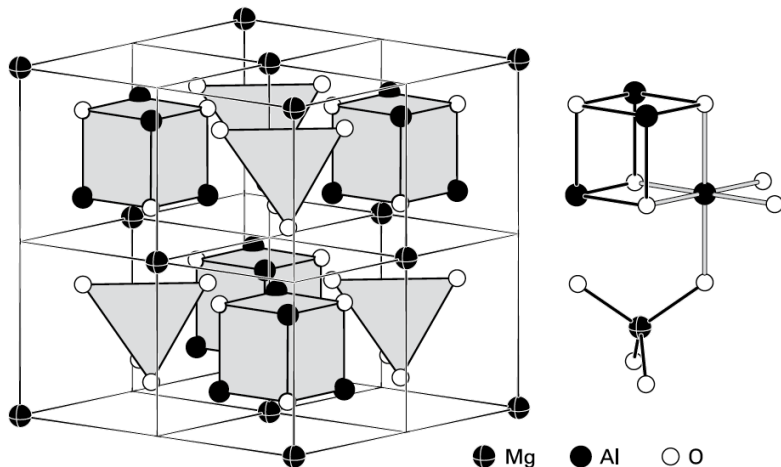
Ein typischer Antiferromagnet: MnO

Nachweis der antiferromagnetischen Ordnung über **Neutronenbeugung**:



Neutronendiffraktogramm



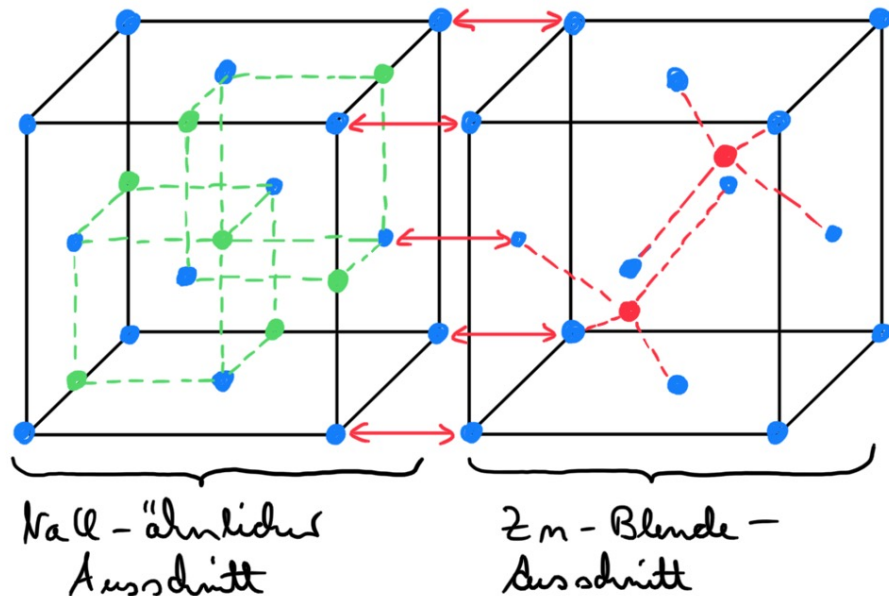


Beispiel: MgAl₂O₄ (normaler Spinell)

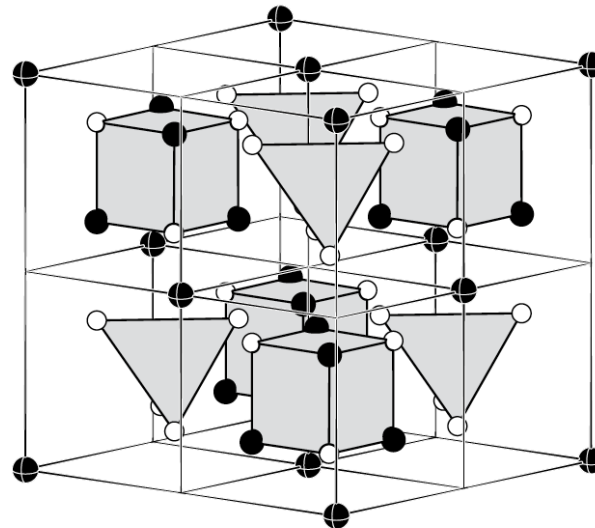
Ferrite sind spezielle Vertreter der **Spinelle**:

- **Normaler Spinell:** $[A^{\text{tet}}][M^{\text{okt}}]_2O_4$
 - *ccp* der (O^{2-})Anionen
 - A besetzt 1/8 aller verfügbaren Tetraederlücken
 - B besetzt die Hälfte aller verfügbaren Oktaederlücken
- **Inverser Spinell:** $[M^{\text{tet}}][AM^{\text{okt}}]O_4$
 - *ccp* der (O^{2-})Anionen
 - A und M besetzen statistisch die Hälfte aller verfügbaren Oktaederlücken
 - M besetzt zudem 1/8 aller verfügbaren Tetraederlücken

Eine Materialklasse für Magneten: Ferrite



Jeweils 4x (also Verachtfachung einer Elementarzelle):



Normal oder invers? Energetische Betrachtung

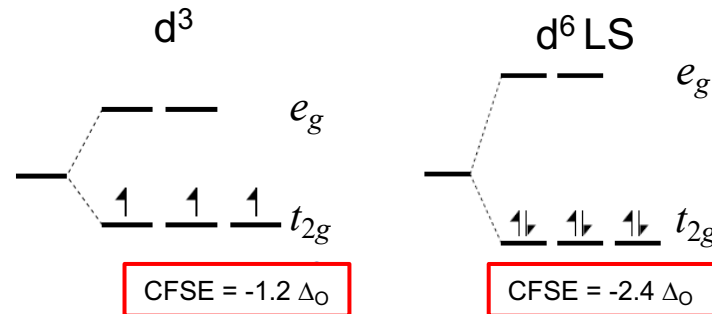
Ob sich ein normaler oder inverser Spinell ausbildet, hängt häufig von der **Kristallfeldstabilisierungsenergie (CFSE)** der beteiligten Übergangsmetallkationen ab!

Generelle Trends:

- **d^3 (Cr^{3+} , Mn^{4+}) und d^6 LS (Fe^{2+} , Co^{3+}) bevorzugen stark eine oktaedrische Koordination** wegen hoher CFSE

Hinweis: d^6 LS tritt allerdings in Spinellen eher nicht auf, O^{2-} ist ein zu schwacher Ligand

- Wegen $\Delta_T = -4/9 \Delta_O$ ist die **CFSE im Tetraederfeld grundsätzlich geringer!**

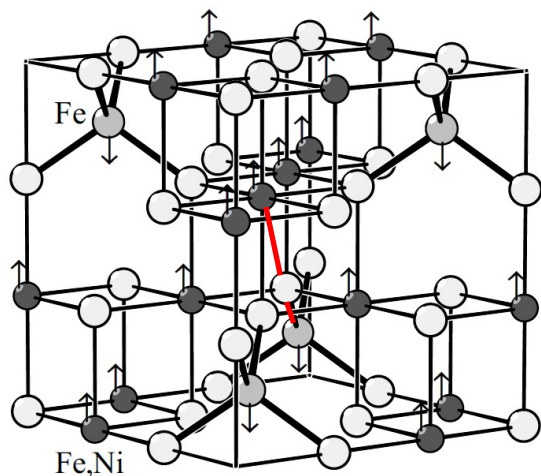


Beispiele:

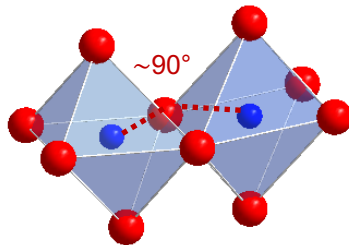
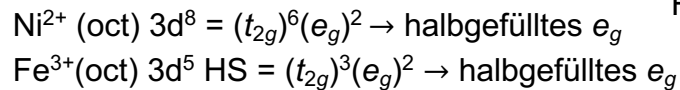
a) Chromit $\text{FeCr}_2\text{O}_4 \rightarrow$ **normaler Spinell**, da dann Cr^{3+} als d^3 -Ion und höherer Ladung definitiv Oktaederlücken besetzen möchte!

b) Magnetit $\text{Fe}_3\text{O}_4 = \text{Fe}^{\text{III}}[\text{Fe}^{\text{II}}\text{Fe}^{\text{III}}]\text{O}_4 \rightarrow$ **inverser Spinell**, da dann Fe^{2+} ausschließlich Oktaederlücken besetzt und höhere CFSE gewinnt!

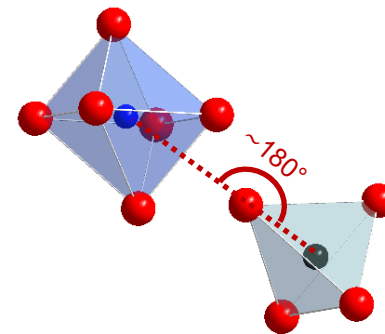
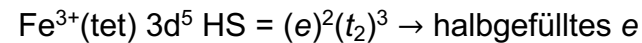
Anwendung der Goodenough-Kanamori-Anderson-Regeln:



Beispiel: NiFe₂O₄ (inverser Spinell)

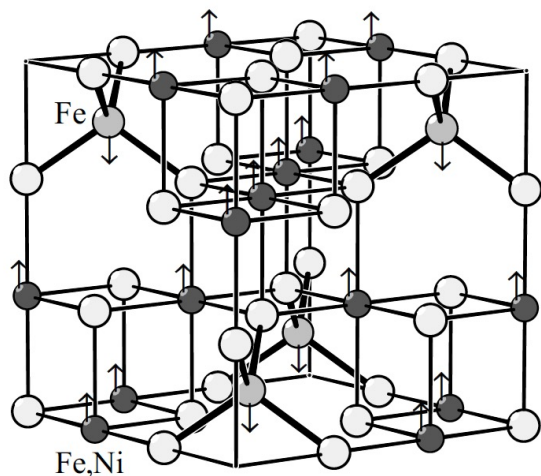


Verknüpfung zwischen oktaedrisch koordinierten Metallionen im Winkel **nahe 90°** →
Ferromagnetische Kopplung



Verknüpfung zwischen tetraedrisch und oktaedrisch koordinierten Metallionen im Winkel **nahe 180°** →
Antiferromagnetische Kopplung

Anwendung der Goodenough-Kanamori-Anderson-Regeln:



Beispiel: NiFe_2O_4 (inverser Spinell)

Konsequenz: **Alle magnetischen Momente auf Oktaederlagen parallel ausgerichtet, aber antiparallel zu den Momenten auf den Tetraederlagen!**

Für NiFe_2O_4 :

$$\text{Ni}^{2+} 3d^8 = (t_{2g})^6(e_g)^2 \rightarrow S = 1$$

$$\text{Fe}^{3+}(\text{oct}) 3d^5 = (t_{2g})^3(e_g)^2 \rightarrow S = 5/2$$

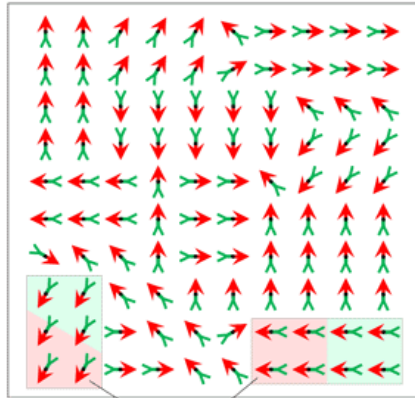
$$\text{Fe}^{3+}(\text{tet}) 3d^5 = (e)^2(t_2)^3 \rightarrow S = 5/2$$

Ferromagnetisch gekoppelte Ionen auf den Oktaederplätzen tragen also insgesamt mit $S = 1 + 5/2 = 7/2$ bei, die auf den Tetraederplätzen haben entgegengerichteten Spin mit $S = 5/2$

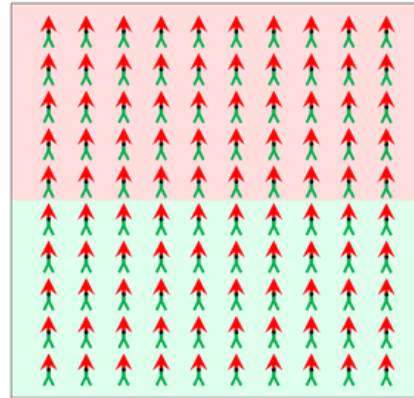
$$\text{Also: } S_{\text{netto}} = 7/2 - 5/2 = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Ferrimagnetismus!}$$

In noch nicht vorgeordneten magnetischen Werkstoffen existieren Domänen mit teilweiser Magnetisierung, die **Weißschen Bezirke**:

Eisen
unmagnetisch



Eisen
magnetisch gesättigt

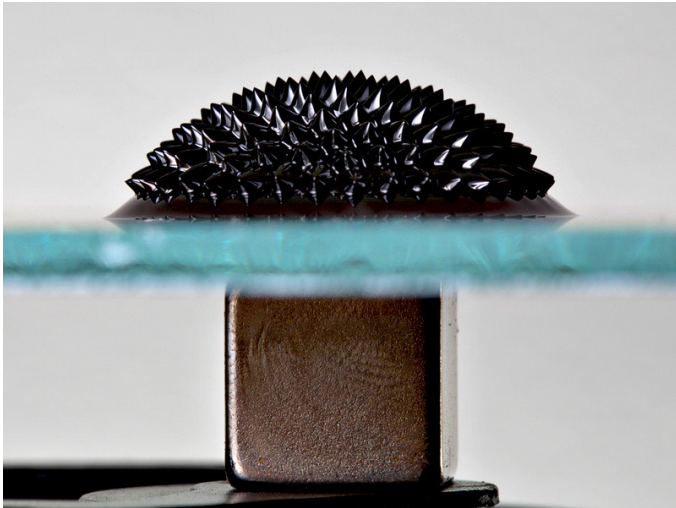


Wird ein externes Magnetfeld angelegt, richten sich die magnetischen Momente dann bis zur Sättigung entlang des Feldes aus!

Weißsche Bezirke

→ Was passiert auf der Nanoskala?

In nanokristallinen Magneten liegen z.T. nur noch einzelne Weißsche Bezirke und Domänen vor! Kooperativer Magnetismus kann dann nicht mehr ausgebildet werden!

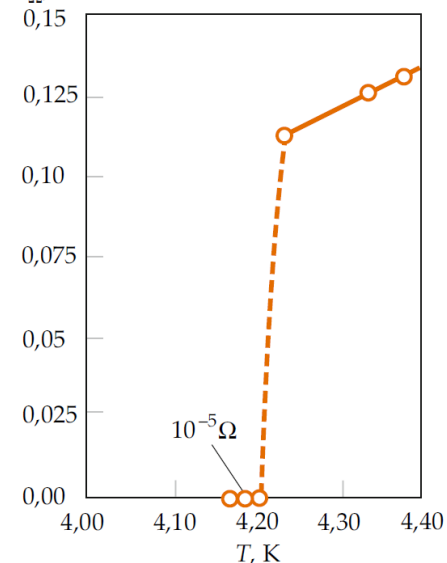


Allerdings ist das magnetische Moment auch um ein Vielfaches höher als für ein simples paramagnetisches Atom
→ **Superparamagnetismus**

Das wird z.B. in kolloidalen Lösungen aus Fe_3O_4 -Nanokristallen ausgenutzt – die heißen **Ferrofluide**

Supraleiter sind Materialien, die den **Strom widerstandslos unterhalb einer kritischen Temperatur leiten!** Bleiben sie gekühlt, können sie den Strom noch Jahre lang weiter perfekt leiten.

R_{Ω}, Ω Messung an gekühltem Hg 1911



**Nobelpreis für
Physik 1913**

Heike Kamerlingh Onnes
(1853 – 1926)

https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Kamerlingh_Onnes
(Zugriff: 03.01.2023)



Gilles Holst
(1886 – 1968)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilles_Holst
(Zugriff: 03.01.2023)

Erwartete Folge? (Ringförmige) Supraleiter müssen eigentlich auch **perfekte Diamagneten** sein!

Meißner-Ochsenfeld-Effekt (Perfekte Verdrängung eines Magnetfelds):



Magnetische Levitation

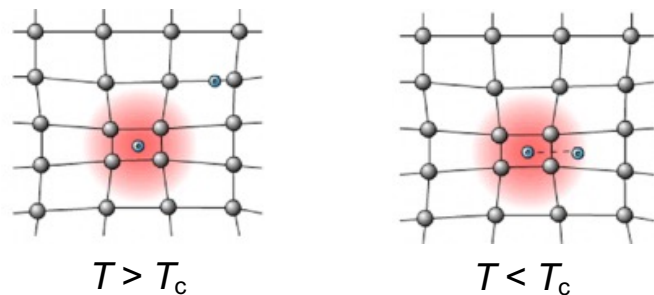
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_levitation
(Zugriff: 01.07.2023)



Walther Meißner
(1882 – 1974)



Robert Ochsenfeld
(1901 – 1993)



Nobelpreis für Physik 1972



John **Bardeen**
(1908 – 1991)



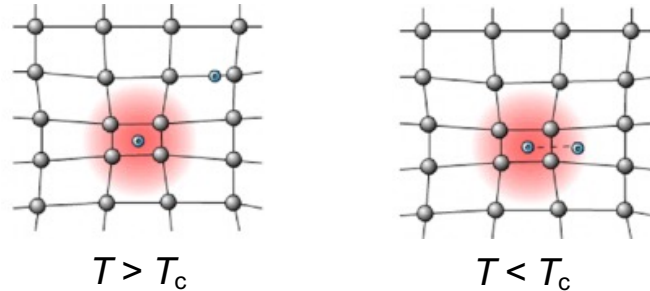
Leon N. **Cooper**
(*1930)



John R. **Schrieffer**
(1931- 2019)

- Grundlage: Ein Elektron, das sich durch ein Metall bewegt, zieht bei seiner Bewegung die umliegenden Kationenrümpfe an und verzerrt so die Struktur → **Bremseffekt** auf das Elektron, Sogwirkung
- Demgegenüber steht die **Coulomb-Abstoßung** zwischen den **verschiedenen Elektronen**
- Bei **genügend tiefen Temperaturen** ($T < T_c$): Elektron wird lokalisiert und die Verzerrung kann ein zweites Elektron anziehen, ohne dass die kinetische Energie durch Coulombabstoßung für Ausbruch ausreicht!

Die BCS-Theorie der Supraleitung



Nobelpreis für Physik 1972



John **Bardeen**
(1908 – 1991)

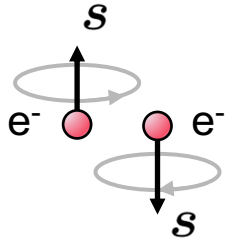


Leon N. **Cooper**
(*1930)



John R. **Schrieffer**
(1931- 2019)

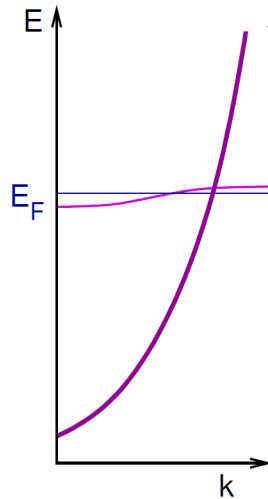
Konsequenz: Ausbildung von **Cooper-Paaren**, das wegen Pauli-Prinzip Gesamtspin $S = 0$ besitzt!



Daraus folgern wir:

- Gesamtspin $S = 0$ und makroskopischer Quantenzustand bewirken offenbar **perfekten Diamagnetismus** (Meißner-Ochsenfeld-Effekt)
- Der supraleitende Zustand wird durch eine makroskopische Wellenfunktion über gesamten Festkörper beschrieben und daher nicht gestreut → **widerstandslose Leitfähigkeit**

„Rezept“ für Supraleiter mit höherer Sprungtemperatur T_c : **Kreuzung eines steilen Bands** (→ metallische Leitfähigkeit, delokalisierte Elektronendichte) mit einem **flachen Band** (lokalisierte Elektronendichte)

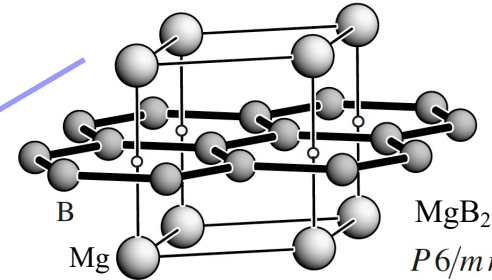
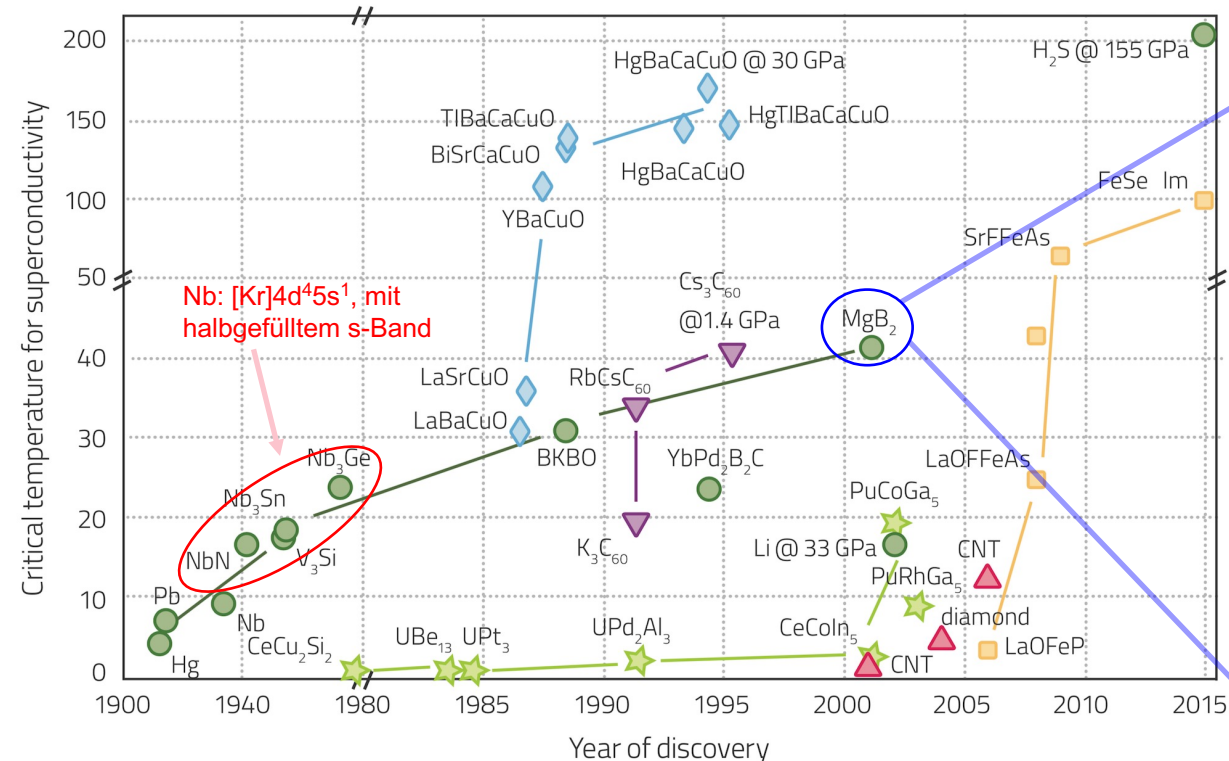


Warum ist das gut?

- Durch flaches Band: Hohe DOS an Fermi-Kante – eher ungünstig für metallische Leitfähigkeit, da lokalisierte Elektronendichte
- Ist die Temperatur dann klein genug: Verzerrung der Struktur (vgl. Peierls-Verzerrung), die zum Auftreten einer Bandlücke führt! → Energiegewinn!
- Wieder wichtig: Halbgefüllte Bänder!

Supraleiter auf Basis von Metallen werden vornehmlich von den **4d- und 5d-Elementen** gebildet. Diese leiden an schwachem Orbitalüberlapp und sind daher eher **schlechte (wenig leitfähige) Metalle!**

Beispiele für Sprungtemperaturen einiger Supraleiter



U. Müller, *Symmetriebeziehungen zwischen Kristallstrukturen*, 2. Auflage, 2023, Springer.

Formal B⁻, also [He]2s²2p² (isoel. zu C)

3 x sp²-Hybridorbitale (2p_x, 2p_y) & 1 x 2p_z:

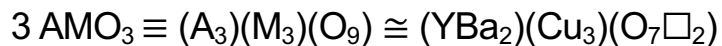
- Hybridorbitale bilden lokalisierte σ -Bindungen (flache Bänder)
- 2p_z-Orbitale sorgen für delokalisierte π -Elektronen (steile Bänder)
- Insgesamt sind die 4 Bänder halbgelüft (nur 4e⁻)

Nobelpreis für Physik 1987



J. Georg Bednorz (*1950) K. Alexander Müller (1927 – 2023)

Formal:



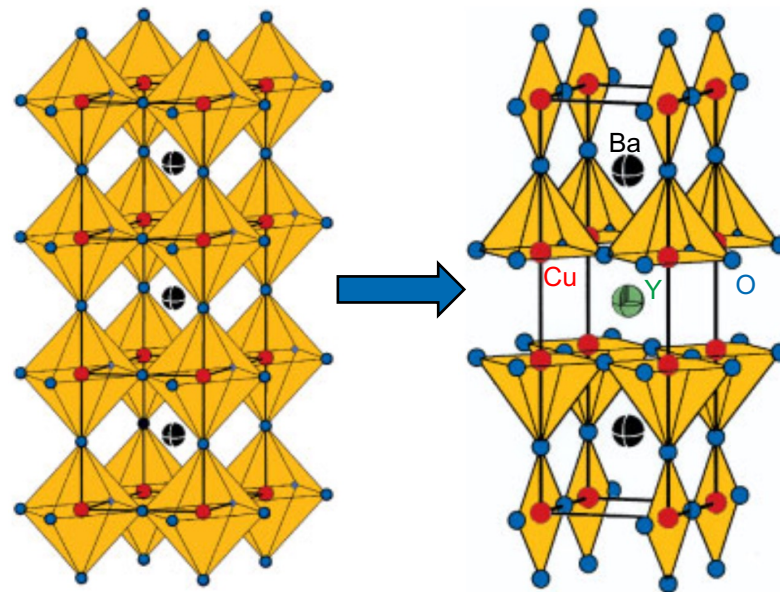
Durch die fehlenden Oxidionen muss ein Teil der sonst Cu^{2+} -Ionen (d^9) formal zu **Cu^{3+}** (d^8) oxidiert worden sein!

Frage: Welche Cu-Ionen in der YBCO-Struktur sind Cu^{2+} und welche Cu^{3+} ?

Mechanismus der Supraleitfähigkeit in YBCO noch nicht vollständig geklärt, hat aber auch mit Cooper-Paaren zu tun!!



Struktur leitet sich von einer **verdreifachten Elementarzelle** des Perowskits ab:

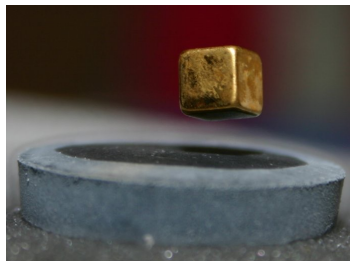


Supraleitfähigkeit

Strom eiskalt serviert

FRANK SCHWAIGERER, BERND SAILER, JOCHEN GLASER UND H.-JÜRGEN MEYER

Chemie in unserer Zeit **2002**, 36, 73-139.



https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_levitation
(Zugriff: 01.07.2023)

